114年第三次航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 已知LHAY=020°、SHA☆=120°求LHA☆為多少度？
A. LHA☆=100°
B. LHA☆=140°
C. LHA☆=220°
D. LHA☆=260°

(B) 2. 若觀測者緯度大於天體赤緯，且兩者同名，則中天求緯之敘述，何者錯誤？
A. 觀測者在北緯時，中天緯度之公式：Lat=90°-Ho+Dec
B. 觀測者在南緯時，中天緯度之公式：Lat=90°+Ho+Dec
C. 觀測者在北緯時，天體方位必為正南
D. 觀測者在南緯時，天體方位必為正北

(C) 3. 本船航向090°，航速18節，0900測得一位置線，0920轉向000°，0930再測得一位置線，今欲求0930 R.Fix，問前移0900位置線至0930時，位置線應航進的實際航向為多少？
A. 027°
B. 045°
C. 063°
D. 090°

(C) 4. 本船0900位於00°10.0'N, λ22°20.0'E，航駛4小時後，到達位置00°40.0'N, λ21°40.0'E，請問本船之實際航速為多少節？
A. 8
B. 10
C. 12.5
D. 14.5

(A) 5. 某船自A地(L30°15.4'N，λ2°15.8'E)依航速15節向正西航行6小時又20分後，請問該船DR船位之經度為何？
A. 0°25.8'E
B. 0°25.8'W
C. 0°37.2'E
D. 0°37.2'W

(C) 6. 某船依航向048°航行125浬，然後轉向162°航行134浬，最後轉向245°航行106浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船之實際航向(C.M.G.)為何？
A. 246.7°
B. 203.3°
C. 156.7°
D. 113.3°

(D) 7. 某船由甲地(L40°28.0'N，λ073°53.7'W)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至乙地(L45°37.0'N，λ069°37.2'W)，則請問該船之航程距離為何？
A. 374.5浬
B. 372.6浬
C. 367.2浬
D. 361.7浬

(D) 8. 有關 Sperry MK37 型電羅經之垂直環之敘述，何者錯誤？
A. 垂直環是鋁合金鑄件，呈圓環形
B. 透過水平樞軸裝置在叉形隨動環內，可作俯仰運動
C. 垂直環連同陀螺球可繞水平軸轉動，其轉動角度由彈簧制動器限制在±48°之內
D. 彈簧制動器安裝在叉形隨動環的頂部

(C) 9. A地至B地之真航向為150°，已知電羅經誤差為2°W，則電羅經航向應為何？
A. 148°
B. 150°
C. 152°
D. 154°

(D) 10. 某船航駛甲地，由海圖上量出真航向為215°，已知磁差為5°W，自差為2°E，試問羅經航向？
A. 128°
B. 213°
C. 208°
D. 218°

(A) 11. 兩地之經度差為78°43.0'W，設甲地經度為062°41.0'E，求另一地之經度為？
A. 16°02.0'W
B. 16°02.0'E
C. 16°43.0'W
D. 16°04.0'E

(D) 12. 某船自甲地(L34°45.0'S，λ152°06.0'E)沿大圈航行至乙地(L5°49.0'S，λ83°53.0'W)，若已知大圈初航向為115.9°，則請問甲地至大圈頂點間的最近距離應為下列何者？
A. 1,874浬
B. 1,891浬
C. 1,913浬
D. 1,932浬

(D) 13. SOLAS規定1萬噸以上之船舶需配有兩套操舵系統，其下列檢查重點何者不適當？
A. 檢查電力及通話系統
B. 檢查舵角指示器及舵機運轉的準確性
C. 檢查舵角限位器的有效性及液壓系統之正常
D. 應急舵因經常檢查，可不需實作

(B) 14. 某雷達脈波重現率(PRR)為2000，則其最大測距是多少浬？
A. 30
B. 40.5
C. 60
D. 80.9

(A) 15. 下列有關雷達水平波速寬度敘述何者正確？
A. 與雷達波波長成正比，與天線長成反比
B. 與雷達波波長成正比，與天線長成正比
C. 與雷達波波長成反比，與天線長成反比
D. 與雷達波波長成反比，與天線長成正比

(C) 16. 已知一天體之地理位置GP，本船當時測得此天體之觀測高度為66°35.0'，求當時本船與GP的大圈距離為多少浬？
A. 635浬
B. 885浬
C. 1405浬
D. 3995浬

(B) 17. 平均太陽時角1度為時間若干，下列何者為正確？

A. 1分鐘
B. 4分鐘
C. 15分鐘
D. 1小時

(D) 18. 測「月亮下緣」經修正得視高度=33°、1st Corr.=57.5'、L=2.5'求觀測高度為若干？
A. 觀測高度為31°30.0'
B. 觀測高度為32°00.0'
C. 觀測高度為33°30.0'
D. 觀測高度為34°00.0'

(C) 19. 航海曆所列金星額外修正量（Additional Corr.）為下列何者？
A. 折射
B. 視半徑
C. 視差
D. 行星象

(D) 20. 天文位置線之繪製。船舶在DR 33°50.1'S, 018°01.3'E時，測天定位，測得六分儀高度11°54.3'，修正後之觀測高度11°46.8'；由航海曆得知該時之金星 Dec 14°17.6'S, GHA 256°30.6'；繼而使用229表解算，求得計算高度11°57.6'及計算方位角080.7°。天文位置線的假定船位（AP）之緯度為何？
A. 14°S
B. 15°S
C. 33°S
D. 34°S

(B) 21. 某河流上有一橫橋，橋之下端至平均高潮面(MHW)依記載爲36公尺，平均潮差1.6公尺，圖示水深9公尺。某船於1020通過橋下，當時潮高已計算出爲0.6公尺，此船桅高出水面35公尺。求桅頂至橋下端之距離？(海圖深度基準面爲MLW; 高度基準面為MHW)
A. 1.5公尺
B. 2公尺
C. 2.5公尺
D. 3公尺

(B) 22. 美國版潮汐表2024年某月某日基隆港當日之潮汐資料如下：0550/1.3ft；1230/-1.3ft；1953/1.6ft，若進港航道某處之圖示水深為30英尺，本輪之平均吃水為22英尺，試求0910時該船通過此處之潮高(Height of tide)及龍骨下餘裕(Under keel clearance)分別為多少？(使用預測潮高之公式解算)
A. 潮高0英尺;龍骨下餘裕4英尺
B. 潮高0英尺;龍骨下餘裕8英尺
C. 潮高1.3英尺;龍骨下餘裕8英尺
D. 潮高-1.3英尺;龍骨下餘裕4英尺

(D) 23. 地球自轉產生之天體視運動中，天體運動的圓周，稱為？
A. 赤緯(Declination)
B. 進動(Precession)
C. 章動(Nutation)
D. 天體日行圈(Diurnal circle)

(B) 24. 某船自F點依航向348°，採中緯航法(Middle Latitude Sailing)航行150浬，則請問該船所航駛之緯度差為多少？
A. 1°26.7'N
B. 2°26.7'N

C. 1°26.7'S
D. 2°26.7'S

(D) 25. 臺灣的港口屬於美國版潮汐表中的哪一冊？
A. 第一冊
B. 第二冊
C. 第三冊
D. 第四冊

(C) 26. 下列何種刊物可以補充海圖上有關航道、危險區、風或流、限制區域、港口設施、引水服務、國家背景以及有關航海人員需要的航行安全資料？
A. 燈塔表(List of Light)
B. 航海曆(Nautical Almanac)
C. 航行指南(Sailing Directions)
D. 導航圖(Pilot Chart)

(B) 27. 下列何者對於衛星分佈所形成的幾何精度(GDOP)之敘述何者正確？
A. GDOP數值大，定位精確度高
B. GDOP數值小，定位精確度高
C. GDOP數值的大或小無法判斷定位精確度
D. GDOP數值與定位精確度沒有關係

(A) 28. 下圖為全球定位系統(GPS)之主畫面，圖中所顯示之COG與SOG，分別代表什麼？

A. 對地航向及對地航速
B. 預期航跡及進行速率
C. 實際航向及實際航速
D. 以上皆非

(A) 29. 在船舶上的電子海圖顯示與資訊系統(ECDIS)必須以全球導航衛星系統(GNSS)為主要定位來源，而精度稀釋因子(DOP)是接收機用於解算定位的衛星幾何分布狀況是否良好的指標，下列有四台衛星之DOP值，何者為佳？
A. 1.414
B. 1.577
C. 2.449
D. 6.239

(D) 30. GPS的幾何精度中，僅含觀測者二維位置的精度稱為?
A. GDOP
B. PDOP

C. TDOP
D. HDOP

(D) 31. 觀測者測量通過卯酉圈(Prime Vertical Circle)之天體，該天體之方位應為多少？
A. 天體方位000°或180°
B. 天體方位045°或225°
C. 天體方位135°或315°
D. 天體方位090°或270°

(D) 32. 航海曆的每日頁(Daily Page)中，對於行星座標的位置參數為下列何者？
A. 行星出沒時間
B. 赤緯與赤經
C. 天體高度與方位角
D. 赤緯與格林威治時角

(A) 33. 某船副使用六分儀觀測太陽之高度為35°12.6’，該六分儀之指標差(IE)在弧上(On the arc)2’，眼高修正量為-8’，請問天體視高度(ha)為多少？
A. 35°02.6’
B. 35°06.6’
C. 35°10.6’
D. 35°12.6’

(B) 34. 某三副即將完成駕駛台當值於1145，該船當時之航向為333°(T)，透過反射式磁羅經查得羅經航向之讀數為330°，再回至海圖室中查看GPS接收機螢幕上之磁差(Variation; Var.)為2.5°W，請問當時該船磁羅經自差(Deviation; Dev.)為多少？
A. 5.5°W
B. 5.5°E
C. 3.0°E
D. 3.0°W

(C) 35. 某船舶於北太平洋上航行，當值船副想要校對電羅經誤差，請問通常會使用哪一個方法？
A. 疊標法
B. 三目標法
C. 天體方位法
D. 跟蹤修正法

(B) 36. 以某一恆星爲標準計算該行星繞該恆星公轉所需之時間，稱為？
A. 自轉週期(Rotation period)
B. 恆星週期(Sidereal period)
C. 會合週期(Synodic period)
D. 朔望月週期(Lunation period)

(A) 37. 下列何者不是雷達的假回波？
A. 邊波
B. 旁波回波
C. 多次回波
D. 間接回波

(A) 38. 假設地球之南北極之半徑約為6356.752公里，赤道之半徑約為6378.137公里，請問地球之扁率(Flattening)約為多少？
A. 約1/298.3
B. 約1/289.3
C. 約1/295.5

D. 約1/290.1

(C) 39. 美國版潮流表2024年某月某日某港當日之潮流資料如下：Maximum 0118 3.6 E; Slack 0447; Maximum 0800 2.0 F; Slack 1050; Maximum 1345 2.0 E; Slack 1616; Maximum 1913 2.2 F; Slack 2226，請問當日傍晚至晚間之憩流時間，及緊接憩流之最大潮流時間、強度為何？
A. Slack 0447; Maximum 0800 2.0 F
B. Slack 1050; Maximum 1345 2.0 E
C. Slack 1616; Maximum 1913 2.2 F
D. Slack 2226; Maximum 0211 4.0 E

(B) 40. ECDIS的誤差來源中，一般燈塔依規範爲9個像素寬，如果比例尺爲1：50,000，代表其直徑將為45m，而實際則依各燈塔而異。請問這個誤差來源是下列哪一個？
A. 顯示螢幕的誤差
B. 物件大小的誤差
C. 像素大小的誤差
D. 來源的誤差